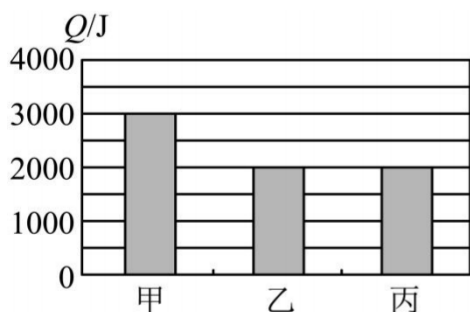


2025 学年第一学期初三物理长作业 1

一、学科基础（共 36 分）

1. 甲、乙两物体的质量都为 1kg，丙物体的质量为 2kg，三个物体的温度都升高 1°C ，吸收热量的情况如图所示。



(1) 甲的比热容为_____ $\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ 。

(2) 甲、乙、丙三个物体比热容的大小关系正确的是_____（填字母）。

A. $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}} > c_{\text{丙}}$

B. $c_{\text{甲}} > c_{\text{丙}} > c_{\text{乙}}$

C. $c_{\text{丙}} > c_{\text{乙}} > c_{\text{甲}}$

D. $c_{\text{丙}} > c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$

(3) 若乙物体^的温度降低 1°C ，其放出的热量是_____ J。

【答案】(1) 3×10^3

(2) A (3) 2000

【解析】

【小问 1 详解】

根据比热容的定义式 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ ，从图中可知甲物体质量 $m_{\text{甲}} = 1\text{kg}$ ，温度升高 $\Delta t_{\text{甲}} = 1^{\circ}\text{C}$ 时吸收的热量 $Q_{\text{甲}} =$

3000J，则甲的比热容 $c_{\text{甲}} = \frac{Q_{\text{甲}}}{m_{\text{甲}}\Delta t} = \frac{3000\text{J}}{1\text{kg} \times 1^{\circ}\text{C}} = 3 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$

【小问 2 详解】

ABCD. 根据比热容的定义式 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ ，对于乙物体， $m_{\text{乙}} = 1\text{kg}$ ， $\Delta t_{\text{乙}} = 1^{\circ}\text{C}$ ，从图中知 $Q_{\text{乙}} = 2000\text{J}$ ，则

$c_{\text{乙}} = \frac{Q_{\text{乙}}}{m_{\text{乙}}\Delta t} = \frac{2000\text{J}}{1\text{kg} \times 1^{\circ}\text{C}} = 2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$

对于丙物体， $m_{\text{丙}} = 2\text{kg}$ ， $\Delta t_{\text{丙}} = 1^{\circ}\text{C}$ ，从图中知 $Q_{\text{丙}} = 2000\text{J}$ ，则 $c_{\text{丙}} = \frac{Q_{\text{丙}}}{m_{\text{丙}}\Delta t} = \frac{2000\text{J}}{2\text{kg} \times 1^{\circ}\text{C}} = 1 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$

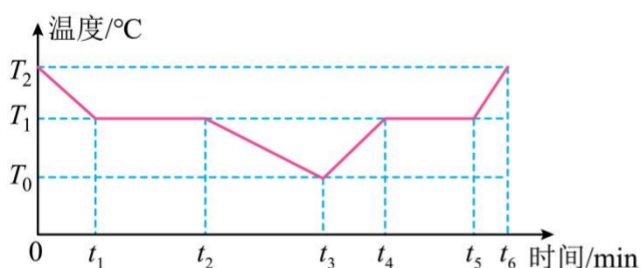
比较可得 $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}} > c_{\text{丙}}$ ，故 A 正确，BCD 错误。

故选 A。

【小问 3 详解】

因为物体吸收和放出的热量遵循相同的公式 $Q = cm\Delta t$ ，乙物体温度升高 1°C 吸收 2000J 热量，那么温度降低 1°C 放出的热量与升高 1°C 吸收的热量相等，即为 2000J。

2. 某物体先由液态降温凝固、全部变为固态，到 t_3 时刻停止降温；然后加热熔化（物体在相同时间内吸收的热量相等），实验过程中，记录不同时刻的温度，最后绘制出温度随时间变化的图像（如图所示），忽略物态变化过程中的质量变化，已知该物体的质量为 m ，液态物质的比热容为 c ，下列说法正确的是（ ）



- A. 在 $t_2 \sim t_3$ 时间段，该物体放出的热量为 $cm(T_1 - T_0)$
- B. 在 $t_3 \sim t_5$ 时间段，该物体吸收的热量为 $\frac{cm(T_2 - T_1)(t_5 - t_3)}{t_6 - t_5}$
- C. 在 $t_2 \sim t_4$ 时间段，该物质的比热容先变小、后变大
- D. 该物体凝固放热中，内能一直减小

【答案】BD

【解析】

【详解】A. 在 $t_2 \sim t_3$ 时间段，物质为固体，由于固态的比热容不知道，不能算出该物体放出的热量，故 A 错误；

B. 在 $t_5 \sim t_6$ 时间段，所用时间为 $t_6 - t_5$ 时，温度从 T_1 升高到 T_2 ，则该物体吸收的热量为 $Q_{\text{吸}1} = cm(T_2 - T_1)$

用稳定的热源对它加热（物体在相同时间内吸收的热量相等），则单位时间内物体吸收的热量

$$Q_{\text{吸}2} = \frac{cm(T_2 - T_1)}{t_6 - t_5}$$

在 $t_3 \sim t_5$ 时间段，该物体吸收的热量为 $Q_{\text{吸}3} = \frac{cm(T_2 - T_1)(t_5 - t_3)}{t_6 - t_5}$

故 B 正确；

C. 在 $t_2 \sim t_4$ 时间段, 物质均处于固态, 比热容不变, 故 C 错误;

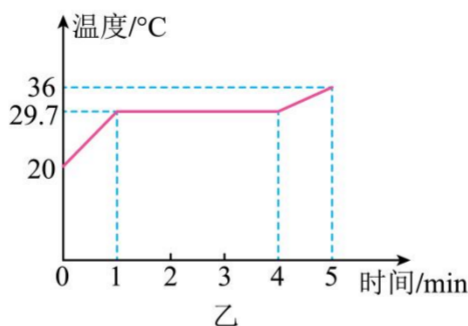
D. 该物体凝固放热过程中, 温度不变, 但通过热传递的方式放出热量, 所以内能减小, 故 D 正确。

故选 BD。

3. 镓是灰蓝色或银白色的金属, 元素符号 Ga, 它的熔点是 29.7°C , 沸点是 2403°C 。如图所示, 一块金属镓放在手心, 温度由 20°C 升高到 29.7°C 并保持一段时间后升温至 36°C 。在此过程中下列说法中正确的是 ()



甲



乙

A. 在 $t=1\text{min}$ 时镓的内能小于 $t=4\text{min}$ 时镓的内能

B. 在 $t=1\text{min}$ 时镓的内能大于 $t=4\text{min}$ 时镓的内能

C. 0-1min 镓的比热容大于 4-5min 镓的比热容

D. 根据公式 $Q = cm\Delta t$, 1-4min 镓吸收的热量为零

【答案】A

【解析】

【详解】AB. 由图象可知, 金属镓在 $t=1\text{min}$ 时开始熔化, 在 $t=4\text{min}$ 时完全熔化, 金属镓属于晶体, 而晶体在熔化时吸收热量, 内能增加, 故 A 选项正确, B 选项错误;

C. 由图象可知, 在 0-1min 时的镓为固态, 在 4-5min 时的镓为液态, 由图可知, 相同加热时间吸收热量相同时, 液态时 (4-5min) 温度变化较小, 所以固态时的比热容小于液态, 故 C 选项错误;

D. 由图象可知, 1-4min 镓处于熔化过程, 在此过程中, 温度虽然不变, 但镓会吸收热量, 故 D 选项错误。故选 A。

4. 中华美食享誉世界。厨师在烹饪美食的过程中, 包含了许多物理知识, 下列说法中正确的是 ()

A. 砂锅煲汤是通过热传递的方式改变内能的

B. 冰冻食物在解冻的过程中内能减少

C. 刚出锅的饭菜很烫, 是因为此时饭菜含有的热量多

D. 用相同的炉灶加热质量相等的水和食用油, 相同时间内食用油升温大, 说明食用油比热容大

【答案】A

【解析】

【详解】A. 砂锅煲汤时，热量从高温的砂锅传递到低温的汤中，是通过热传递的方式改变汤的内能，故 A 正确；

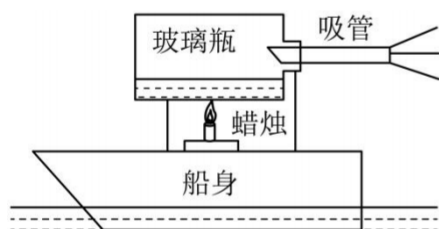
B. 冰冻食物解冻时，需要从外界吸收热量，内能增加，温度升高，故 B 错误；

C. 刚出锅的饭菜很烫，是因为其温度高，而热量是过程量，不能说“含有热量”，故 C 错误；

D. 用相同炉灶加热质量相等的水和食用油，相同时间内吸收的热量相同，食用油升温更快，是因为其比热容较小，吸热能力弱，故 D 错误。

故选 A。

5. 如图为一种蒸汽船玩具，在玻璃瓶内装适量水，将小船放置在水面上，点燃蜡烛加热玻璃瓶一段时间，产生大量水蒸气，并和受热膨胀的空气一起从细窄的吸管冲出，推动小船前进。下列有关该实验的说法不合理的是（ ）



A. 加热过程中，玻璃瓶内的水通过热传递的方式增大内能

B. 吸管处出现白雾，冲出的水蒸气内能减小，温度降低

C. 蒸汽推动小船前进，实现了机械能向内能的转化

D. 蒸汽推动小船前进，能量的转化方式和内燃机的做功冲程相同

【答案】C

【解析】

【详解】A. 加热过程中，玻璃瓶内的水吸收热量，内能增大，是通过热传递的方式增大内能，故 A 不符合题意；

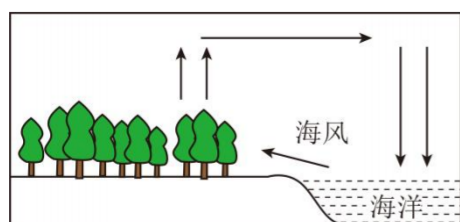
B. 吸管处出现白雾，冲出的水蒸气对外做功，内能减小，温度降低，故 B 不符合题意；

C. 蒸汽推动小船前进，实现了内能向机械能的转化，故 C 符合题意；

D. 蒸汽推动小船前进能的转化方式和内燃机的做功冲程相同，都是内能转化为机械能，故 D 不符合题意。

故选 C。

6. 如图为白天海陆风形成的示意图。海陆风形成的原因是：与海洋相比，陆地的土地（ ）



海陆热力环流示意图

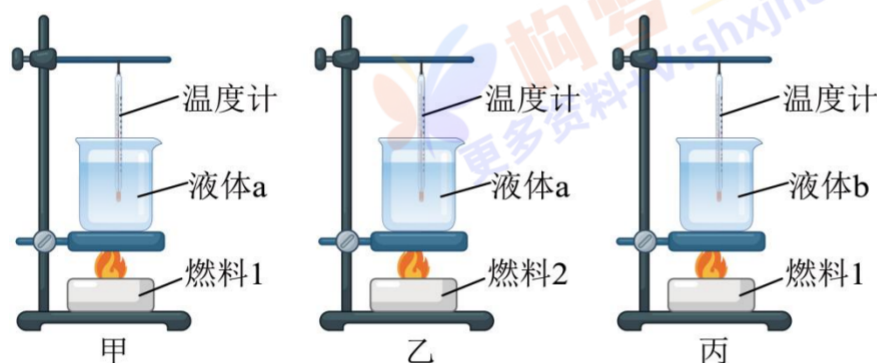
- A. 比热容较小，在相同日照条件下升温较快，气温较高
- B. 比热容较小，在相同日照条件下升温较慢，气温较低
- C. 比热容较大，在相同日照条件下升温较快，气温较高
- D. 比热容较大，在相同日照条件下升温较慢，气温较低

【答案】A

【解析】

【详解】因为水的比热容比陆地的土地的比热容大，由 $Q = cm\Delta t$ 可知，等质量的水和陆地的土地，在相同日照条件下，吸收相同热量，陆地的土地升温较快，气温较高，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。故选 A。

7. 如图所示，甲、乙、丙三图中装置完全相同，燃料的质量都是 10g，烧杯内的液体初温相同；



(1) 比较不同燃料的热值，应选择_____两图进行实验；比较不同物质的比热容，应选择_____两图进行实验；

(2) 若在研究不同燃料热值实验时，记录数据如表：

燃料	加热前液体温/ $^{\circ}\text{C}$	燃料燃尽时液体温/ $^{\circ}\text{C}$	燃料的热/(J/kg)
1	15	35	2.4×10^6
2	15	25	

根据表中数据计算：完全燃烧 10g 燃料 1 放出的热量为_____J；燃料 2 的热值为_____J/kg；

(3) 通过实验得到的燃料热值与实际值相比偏_____（选填“大”或“小”）。

【答案】 ①. 甲、乙 ②. 甲、丙 ③. 2.4×10^4 ④. 1.2×10^6 ⑤. 小

【解析】

【详解】(1) [1]为了比较热值大小要用不同的燃料，加热同一种质量相等的液体，通过温度计的示数高低得出吸热多少，进而判断热值大小，应选甲、乙两图进行实验；

[2]为了比较两种液体的比热容，需要燃烧相同的燃料，加热不同的液体，让液体的质量和温度的变化相同，通过比较加热时间，进而判断两种比热容的大小关系，应选甲、丙两图进行实验。

(2) [3]完全燃料 1 的质量为

$$m = 10\text{g} = 0.01\text{kg}$$

则完全燃烧 10g 燃料 1 放出的热量为

$$Q_1 = mq_1 = 0.01\text{kg} \times 2.4 \times 10^6 \text{J/kg} = 2.4 \times 10^4 \text{J}$$

[4]因为 $Q_{\text{吸}} = Q_{\text{放}}$ ，所以燃料 1

$$c_a m_a \Delta t_1 = m_1 q_1$$

即

$$c_a m_a \times (35^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}) = m \times 2.4 \times 10^6 \text{J/kg} \dots\dots ①$$

燃料 2

$$c_a m_a \Delta t_2 = m_1 q_2$$

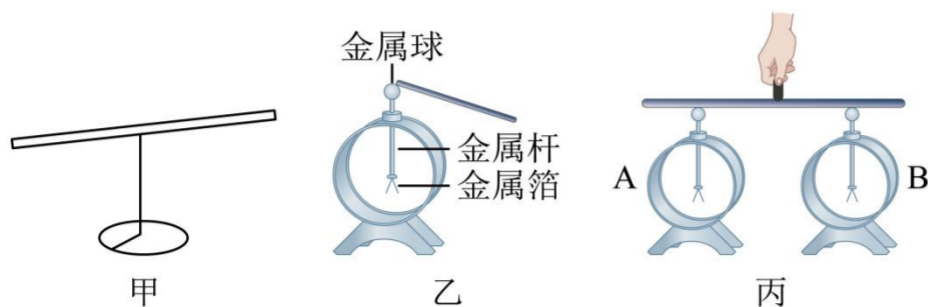
即

$$c_a m_a \times (25^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}) = m \times q_2 \dots\dots ②$$

联立①②两式解得 $q_2 = 1.2 \times 10^6 \text{J/kg}$ 。

(3) [5]因为存在热散失，燃料燃烧放出的热量没有全部被水吸收，所以测得燃料的热值与实际相比会偏小。

8. 结合甲、乙、丙和丁四图，回答下列问题：





丁

(1) 如图甲所示，用一段细铁丝做一个支架作为转动轴，把一根中间戳有小孔没有戳穿的饮料吸管放在转动轴上，吸管能在水平面上自由转动。用餐巾纸摩擦吸管使其带电。将某物体靠近带电吸管的一端，发现吸管被吸引过来，由此_____（选填“能”或“不能”）判断该物体已带电；

(2) 如图乙所示，小光用与毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球，观察到金属箔张开，此时验电器两金属箔带_____（选填“正”或“负”）电荷，由于_____而张开；

(3) 如图丙所示，验电器 A 带正电，用带有绝缘柄的金属棒将验电器 A 的金属球和不带电的验电器 B 的金属球连接起来，观察到验电器 A 的张角_____（选填“变大”或“变小”），瞬间自由电子定向移动的方向是_____（选填“A 到 B”或“B 到 A”）；

(4) 如图丁所示是不同物质的原子核对电子约束能力强弱的排序图，分析可知：蜡烛与毛衣摩擦后，蜡烛带_____电。

【答案】(1) 不能 (2) ①. 负 ②. 同种电荷相互排斥

(3) ①. 变小 ②. B 到 A

(4) 负

【解析】

【小问 1 详解】

将某物体靠近带电吸管的一端，发现吸管被吸引过来，由于带电体能够吸引轻小物体且两物体带异种电荷时也会发生吸引，故不能判断该物体已经带电。

【小问 2 详解】

[1][2] 毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，与毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球，电子从橡胶棒转移到金属箔片上，金属箔片带上负电荷，根据电荷间的作用规律，同种电荷相互排斥，所以金属箔片会张开一定的角度。

【小问 3 详解】

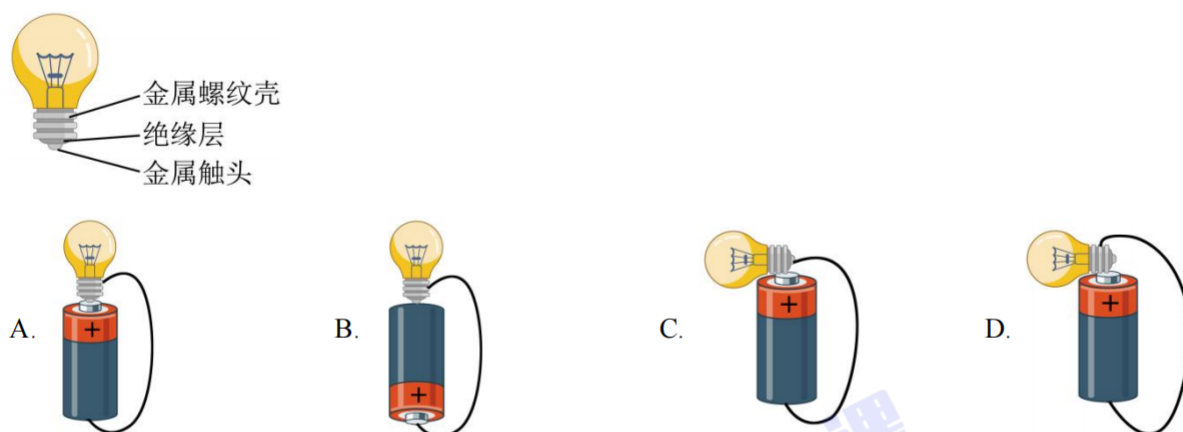
[1][2] 验电器 A 带正电（缺少电子），B 不带电；用带绝缘柄的金属棒将两个验电器的金属球接触时，B 验电器上自由电子（负电荷）向验电器 A 移动，与 A 上的正电荷发生中和，使 A 的张角变小；B 失去电子而带

正电，所以 B 的金属箔由于带上同种电荷相互排斥而张开；瞬间自由电子定向移动的方向是由 B 到 A。

【小问 4 详解】

由丁图可知，蜡烛的原子核对电子的约束能力大于毛衣对电子的约束能力，蜡烛与毛衣摩擦后，毛衣失去电子，蜡烛得到电子，所以，蜡烛带负电。

9. 如图是小灯泡的结构，灯丝两端分别与金属螺纹壳和金属触头相接，选项图中是同学们用新电池快速查找坏灯泡的几种连接图，哪个图的连接不能查出坏灯泡（ ）



【答案】D

【解析】

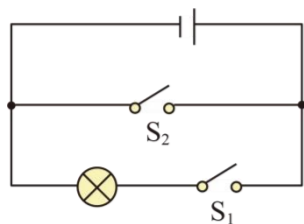
【详解】A. 图中金属螺纹壳和电源的负极相连。金属触头和电源的正极相连，电路构成通路，可检测灯泡，故 A 不符合题意；

BC. 图中金属螺纹壳和电源的正极相连。金属触头和电源的负极相连，电路构成通路，可检测灯泡。故 BC 不符合题意；

D. 图中金属螺纹壳与电源的正、负极相连。灯泡没有接入电路，电源短路。无法检测出坏灯泡，故 D 符合题意。

故选 D。

10. 图所示，当开关 S_1 、 S_2 都断开时，电路处于____状态；当 S_1 闭合， S_2 断开时，电路处于____状态；当开关 S_1 、 S_2 都闭合时，电路处于____状态。（选填“开路”、“通路”、“短路”）



【答案】 ①. 开路 ②. 通路 ③. 短路

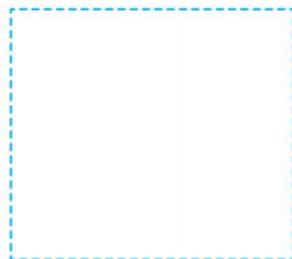
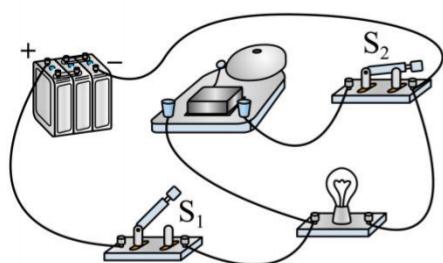
【解析】

【详解】[1]当开关 S_1 、 S_2 都断开时，电路中没有电流，电路处于开路状态。

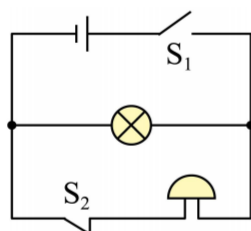
[2]当 S_1 闭合， S_2 断开时，电路中有电流，电路处于通路状态。

[3]当开关 S_1 、 S_2 都闭合时，灯泡不能发光，电源被短接，电路中有极大的电流，电路处于短路状态。

11. 请在方框内画出左边如图实物图对应的电路图。

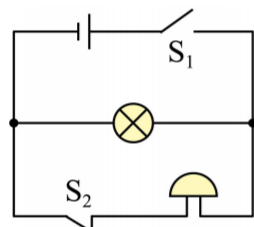


【答案】

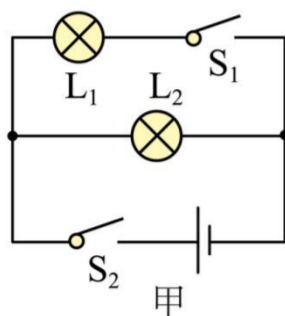


【解析】

【详解】由图可知，电流从电源的正极流出，经过开关 S_1 分开，一条路经过灯泡、另一条路经过电铃和开关 S_2 ，汇合后回到电源的负极，作图如下所示：

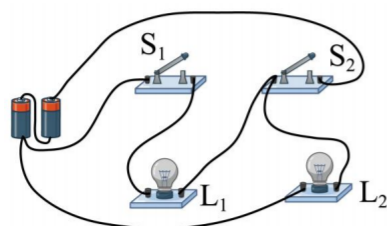


12. 根据图甲所示电路图，以笔画线代替导线连接图乙实物图。



乙

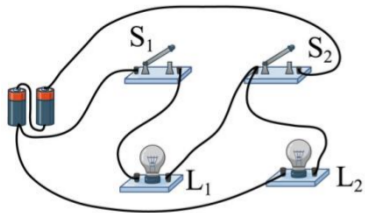
【答案】



【解析】

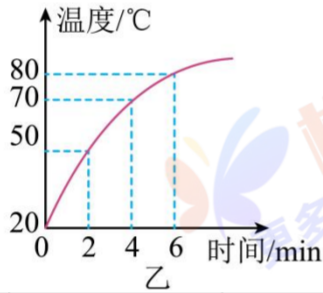
【分析】

【详解】由电路图可知，两灯泡并联，开关 S_2 控制干路，开关 S_1 与灯 L_1 串联，控制灯 L_1 ；根据电路图连接实物图，如下图所示：



二、学科综合（共 34 分）

13. “环境小组”的同学在研究性活动中对小明家新装燃气热水器（如图甲）耗能进行测试，按热水器铭牌（如下表）事先在热水器水箱中注满水，将与计算机相连的红外线热传感器接入热水器水箱后，开始加热，计算机显示出热水器中水温度随时间变化的图像如图乙所示。【水的比热容为 $4.2\times10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ，天然气的热值为 $4\times10^7\text{J}/\text{m}^3$ 】求：



一型 JY 燃气热水器	能耗等级	热效率	容量/kg	适应水压/MPa
适用：天然气、液化石油气	II	75%	10	0.02-0.8

- (1) 加热过程中，水的内能_____，水的比热容_____；（均选填“增大”“减小”或“不变”）
- (2) 天然气的热值是 $4.0\times10^7\text{J}/\text{m}^3$ 表示的物理意义是_____；
- (3) 开始加热 4 min，水吸收的热量为多少？
- (4) 若该燃气热水器的热效率按铭牌计算，则开始加热 4min，需完全燃烧多少 m^3 的天然气？

【答案】(1) ①. 增大 ②. 不变

(2) 1m^3 的天然气完全燃烧释放的热量为 $4.0 \times 10^7 \text{J}$

(3) $2.1 \times 10^6 \text{J}$

(4) 0.07m^3

【解析】

【小问 1 详解】

[1]使用热水器加热的过程中，水吸收热量，温度升高，内能增大。

[2]比热容是物质本身的一种特性，与物质的种类和状态有关，故加热过程中，水的比热容不变。

【小问 2 详解】

根据热值的概念，天然气的热值为 $4.0 \times 10^7 \text{J/m}^3$ 表示的物理意义是 1m^3 的天然气完全燃烧，释放的热量为 $4.0 \times 10^7 \text{J}$ 。

【小问 3 详解】

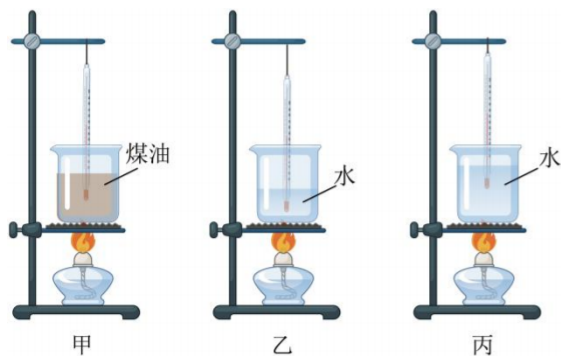
由图像可知，加热 4min 水温由 20°C 升高到 70°C ，根据 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$ 可得，水吸收的热量 $Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 10\text{kg} \times (70^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 2.1 \times 10^6 \text{J}$

【小问 4 详解】

由题意知，热水器的热效率为 75% ，则燃气完全燃烧放出的热量 $Q_{\text{放}} = \frac{Q_{\text{吸}}}{\eta} = \frac{2.1 \times 10^6 \text{J}}{75\%} = 2.8 \times 10^6 \text{J}$

根据 $Q_{\text{放}} = qV$ 可得，需要完全燃烧天然气的体积 $V_{\text{气}} = \frac{Q_{\text{放}}}{q} = \frac{2.8 \times 10^6 \text{J}}{4 \times 10^7 \text{J/m}^3} = 0.07\text{m}^3$

14. 为了比较水和煤油的吸热能力，小海将适量的水和煤油分别装入完全相同的烧杯中进行实验，实验装置如图所示，甲中的烧杯装有 100g 的煤油，乙、丙中的烧杯分别装有 100g 、 200g 的水。他用完全相同的酒精灯加热水和煤油，每隔 2min 记录一次水和煤油的温度，记录的实验数据如下表所示。



加热时间/min	0	2	4	6	8	10
----------	---	---	---	---	---	----

甲中煤油的温度/ $^{\circ}\text{C}$	20	24	28	32	36	40
乙中水的温度/ $^{\circ}\text{C}$	20	22	24	26	28	30
丙中水的温度/ $^{\circ}\text{C}$	20	21	22	23	24	25

- (1) 在此实验中，水和煤油吸收的热量是通过_____来反映的；
- (2) 小海分析数据可知：质量相等的水和煤油升高相同的温度时，水比煤油吸收的热量_____，说明水比煤油的吸热能力强；
- (3) 小海认为即使水和煤油的质量 m 、加热时间 t 、升高的温度 ΔT 均不同，仍可以类比“密度”概念建立的方法，定义一个量 k (k 用 m 、 t 、 ΔT 表示)，通过比较 k 的大小能比较出水与煤油的吸热能力强弱，则 $k=_____$ 。

【答案】 ①. 加热时间 ②. 多 ③. $\frac{t}{m\Delta T}$

【解析】

【详解】(1) [1]根据转换法，在此实验中，水和煤油吸收的热量是通过加热时间来反映的。

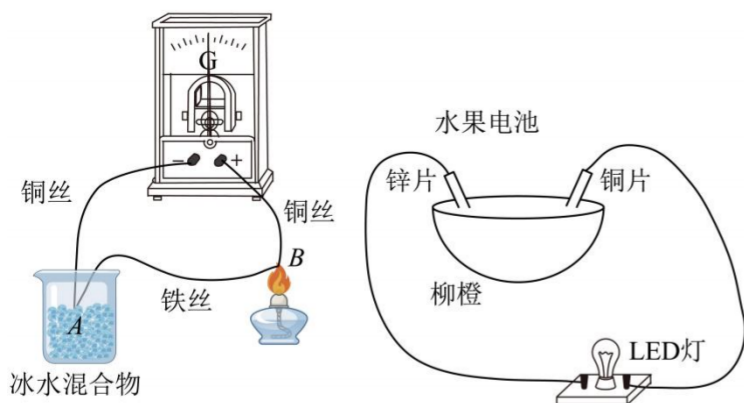
(2) [2]根据甲乙的温度可知，质量相等的水和煤油加热相同时间，水升温慢，所以要升高相同的温度，水加热时间长，水比煤油吸收的热量多，说明水比煤油的吸热能力强。

(3) [3]物体的质量与它的体积之比叫这种物质的密度，则

$$k = \frac{t}{m\Delta T}$$

比值越大，即表示单位质量的某种物质升高 1°C 需要的时间越长，表示物质的吸热能力越强，比值越小的吸热能力越弱。

15. 把两种不同材料的导线（如铁线和铜线）组成如图所示的闭合同路，当 AB 两端存在温度差时，回路中就会有电流通过，这就是塞贝克效应，这种电路叫热电偶。实验表明，热电偶电路中电流的大小跟相互连接的两种金属丝的材料有关；跟接点 A 和 B 间的温度差的大小有关，温度差越大，回路电流越大。水果电池的原理是利用水果中的化学物质和金属片发生反应产生电能。具体来说，水果电池利用了化学反应中的电化学原理，通过两种金属片（通常是活动性不同的金属，如铜和锌）在酸性水果中发生反应，产生电流。这种反应过程中释放的电子通过外部电路形成电流，从而产生电能。



- (1) 如图所示，其它条件不变，只将铁丝换成铜丝，电路中将_____（选填“有”或“没有”）电流；
- (2) 其它条件不变，只将 A 处杯中的冰水混合物换为沸水，稳定后，电路电流_____；（选填“变大”、“变小”、“变为零”或“不变”）
- (3) 这样的热电偶实际上是一个电源，它的电能是由_____能转化而来；
- (4) 如图，将一块铜片和一块锌片插在一个切开的柳橙上，就制作出了一个水果电池，将铜片、锌片和 LED 灯用导线连接，我们发现 LED 发光了，水果电池的工作原理：铜、锌两金属片一同插入水果接触到果酸，由于锌比铜活泼，容易失去电子，电子由锌片通过 LED 灯流向铜片。所以，在如图的电路中，导线中的电流方向是_____（选填“从铜片到锌片”或“从锌片到铜片”），水果电池的负极是_____（选填“铜片”或“锌片”）。

【答案】(1) 没有 (2) 变小

(3) 内 (4) ①. 从铜片到锌片 ②. 锌片

【解析】

【小问 1 详解】

由题意知，电路中产生电流的条件有两个：导线材料的种类和温度差的大小，当其它条件不变，只将铁丝换成铜丝，由于导线也是铜线，所以电路中导线不是不同材料组成的，故电路中不会产生电流。

【小问 2 详解】

由题意知，温度差越大，回路电流越大，所以其它条件不变，只将 A 处杯中的冰水混合物换为沸水，铁丝两端温度差变小，所以电流会慢慢的变小。

【小问 3 详解】

由于用酒精的加热产生温度差才会产生电流，所以电路中消耗了内能，产生了电能，故热电偶是将内能转化为电能。

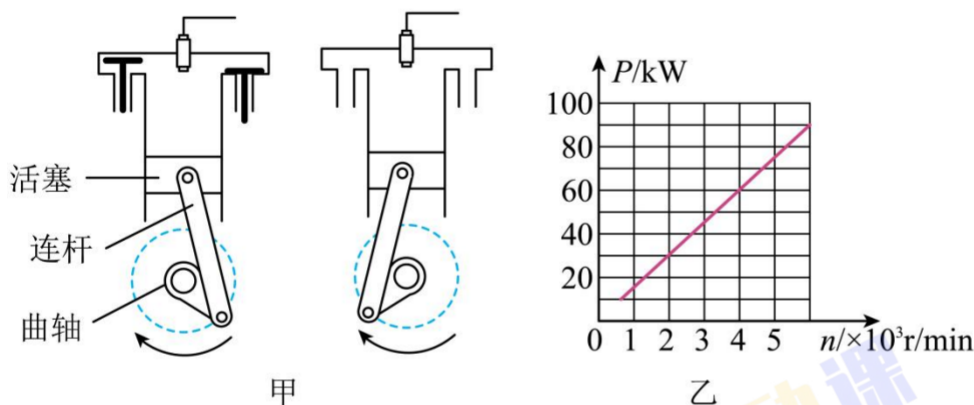
【小问 4 详解】

[1]由题意可知，电子由锌片通过 LED 灯流向铜片，由于电子定向移动的方向与电流的方向相反，所以电流方向从铜片到锌片。

[2]由于电流方向从铜片到锌片，电流从铜片出发，所以水果电池的正极是铜片，负极是锌片。

16. 阅读短文，回答问题。

城市中的众多建筑物和道路在日照下升温较快，加上大量车辆、空调等排放的废热导致中心城区的气温明显高于郊区，这就是城市“热岛效应”。“热岛效应”会导致大气污染物在“热岛”中心聚集，浓度剧增，诱发呼吸系统疾病。



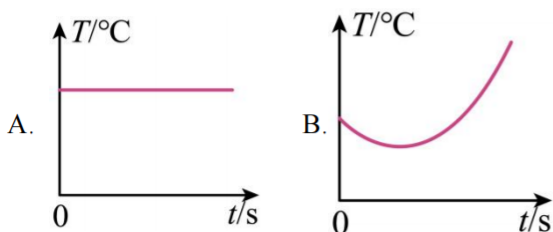
(1) 减弱热岛效应的措施之一：增大城区的绿地、水体面积，多植树。城区的水体、绿地对减弱夏季城市热岛效应起着十分可观的作用，这主要是利用了水的_____的特性。

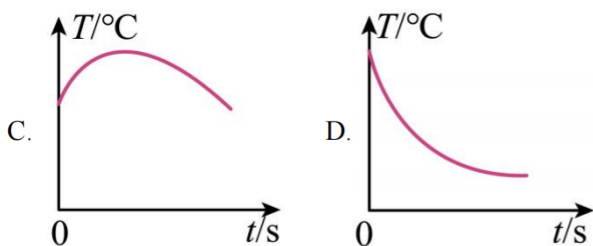
(2) 减弱热岛效应的措施之二：人工蒸发补偿。解决城市大气热污染的首要办法是增大蒸发量，受城市安装条件的限制，采用喷雾系统是一种高效且经济的办法，这是利用了水_____（填物态变化名称）有_____（选填“吸热”或“放热”）的作用。

(3) 研究表明，现在城市机动车保有量越来越大，机动车也是造成热岛效应的因素之一、以四冲程发动机小车为例，回答下列问题：

①图甲左为四冲程汽油机在某冲程时的示意图，图中画出了活塞、连杆、曲轴的位置和进气门、排气门的开闭情况。在图甲右中画出：压缩冲程中活塞的运动方向和进气门、排气门的开闭情况_____；压缩冲程可将_____能转化为_____能。

下列图像中，能大致反映内燃机做一次功汽缸内气体的温度随时间变化的是_____





②当四冲程汽油机的转速为 3000r/min 时，在 1s 内汽油机对外做功的次数是_____次。

③汽车在行驶过程中，很多部位会发热，如：①水箱中的水变热；②刹车片发热；③发动机外壳发烫；④轮胎发热。其中属于通过做功改变内能的是_____。（填序号）

④小乐通过上网查到了这种汽车的输出功率与转速的关系如图乙所示。小乐又向爸爸询问了一些实测数据：汽车行驶的路况好，平均车速为 100 km/h ，发动机转速为 2000r/min ，平均油耗为 $9\text{ L}/100\text{km}$ ，由图乙中数据，分析这辆汽车在这种状态下行驶时，每小时对外所做的有用功为_____J，汽油完全燃烧放出热量为_____J。（已知汽油的热值为 $4.6\times 10^7\text{ J/kg}$ ，密度为 $0.8\times 10^3\text{ kg/m}^3$ ）

⑤有一种“涡轮增压”（T 型）轿车，通过给发动机更足量的空气使汽油更充分地燃烧，比普通轿车（L 型）更节能，排气更清洁。同样的汽油（如 97#）加在 T 型轿车内比加在 L 型轿车内热值_____（填“更大”或“一样大”或“更小”）；

⑥当汽油在发动机内燃烧不充分时会冒“黑烟”，这时发动机的效率将_____（选填“升高”，“不变”或“降低”）；

⑦为节约能源，下列措施中能提高热机效率的是_____。

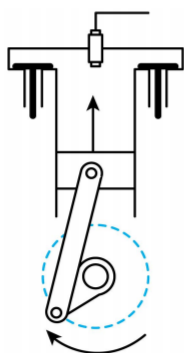
A. 尽量燃烧一些热值大的燃料

B. 尽量使燃料充分燃烧

【答案】（1）比热容大

（2）①. 汽化 ②. 吸热

（3）①. ②. 机械 ③. 内 ④. C ⑤. 25 ⑥. ②④##④② ⑦.



1.08×10^8 ⑧. 3.312×10^8 ⑨. 一样大 ⑩. 降低 ⑪. B

【解析】

【小问 1 详解】

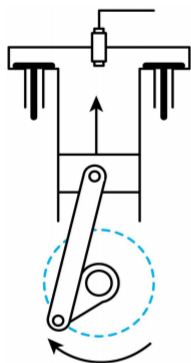
水的比热容大，说明水和其他物质在吸收相同热量的情况下，水的温度变化比较小。保护并增大城区的绿地、水体面积，多植树，这些措施使水含量增加，可以减弱夏季城市热岛效应。

【小问 2 详解】

[1][2]采用喷雾系统是利用了水汽化能够从周围物体中吸收热量，能起到降温的作用。

【小问 3 详解】

[1]汽油机压缩冲程的特点：进气门、排气门都关闭，活塞向上运动，如图所示：



[2][3]在压缩冲程中，活塞压缩汽油和空气的混合物，活塞对气体做功，气体温度升高，将机械能转化为气体的内能。

[4]做一次功时汽缸内温度先升高后降低，故图 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

[5]由题意知，汽油机的转速为 $3000\text{r/min}=50\text{r/s}$ ，即 1s 飞轮转 50 转。汽油机一个工作循环飞轮转 2 圈，经历四个冲程，对外做功一次，则 1s 内该汽油机对外做功 25 次。

[6]改变内能的方式有做功和热传递。

①水箱中的水，通过吸收热量，温度升高，是通过热传递改变内能；

②在紧急刹车时，刹车片会发烫，机械能转化为内能，通过做功的方式改变物体的内能；

③发动机外壳吸收热量温度升高、发烫，是通过热传递的方式改变物体的内能；

④轮胎发热，是轮胎克服地面的摩擦力做功，通过做功的方式改变物体的内能。

所以，属于通过做功改变内能的是②④。

[7]由图乙，转速 2000r/min 时，功率 $P=30\text{kW}=3\times 10^4\text{W}$

汽车行驶的路况好，平均车速为 100km/h ，这辆汽车在这种状态下行驶时，每小时对外所做的有用功

$$W=Pt=3\times 10^4\text{W}\times 3.6\times 10^3\text{s}=1.08\times 10^8\text{J}$$

[8]平均油耗为 $9\text{L}/100\text{km}$ ，百公里消耗汽油的质量 $m=\rho V=0.8\times 10^3\text{kg/m}^3\times 9\times 10^{-3}\text{m}^3=7.2\text{kg}$

这些汽油燃烧产生的内能 $Q_{\text{放}}=mq=7.2\text{kg}\times 4.6\times 10^7\text{J/kg}=3.312\times 10^8\text{J}$

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

[9]热值是燃料的一种特性，与燃料的种类有关，和燃料是否充分燃烧无关，因此同样的汽油（如 97#）加在 T 型轿车内和加在 L 型轿车内热值一样大。

[10]当汽油在发动机内燃烧不充分时会冒“黑烟”，在消耗相同的燃料时，转化的有用功将会减少，则发动机的热机效率会降低。

[11] 要提高热机的效率，就要减少热量的损失，使燃料充分燃烧，可以提高效率，尽量燃烧一些热值大的燃料，并不能减少热量的损失，不能提高效率，故 A 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

